

ACTIVIDAD TECNOLÓGICA 3

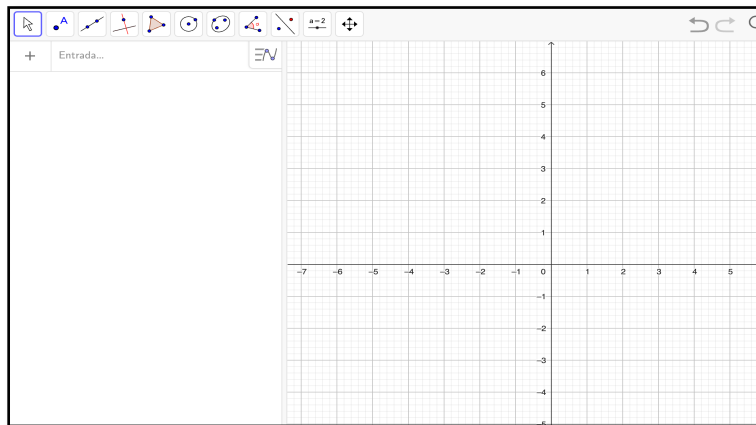
FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

Esta actividad tiene por objetivo familiarizar a los estudiantes en la incorporación de GeoGebra en el trabajo con las funciones trigonométricas.

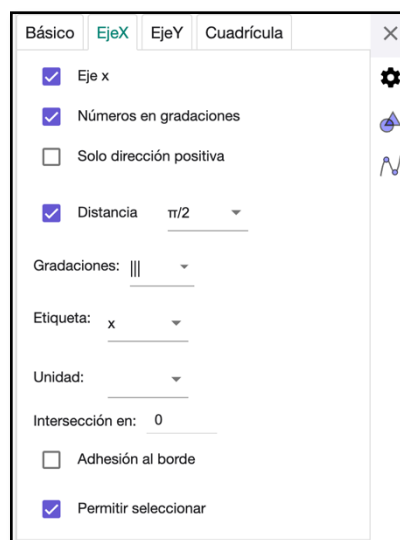
ACTIVIDAD 1: Ingresar a GeoGebra Classic Online

Ingresa a la siguiente dirección:

<https://www.geogebra.org/classic>



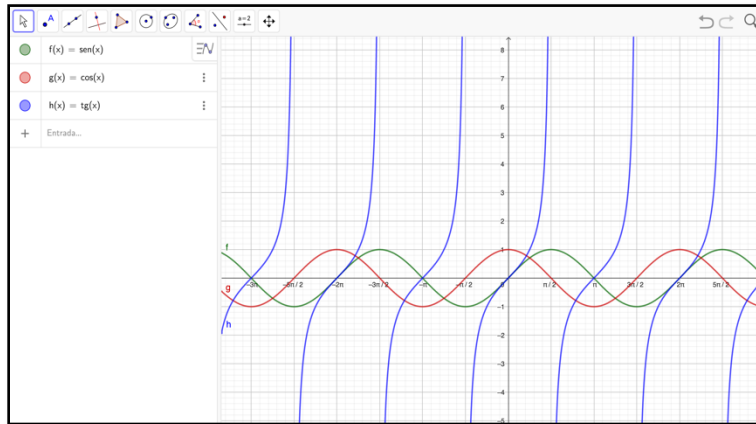
Antes de continuar debe cambiar las unidades del eje x . Para esto diríjase a la configuración y haga clic en la pestaña EjeX. Estrictamente debe cambiarse donde dice Unidad pero para tener separaciones de $\frac{\pi}{2}$ unidades, vaya directamente a Distancia, haga clic y seleccione $\frac{\pi}{2}$:



ACTIVIDAD 2: Ingresar una función trigonométrica

Para ingresar las funciones $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$ y $h(x) = \tan x$, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

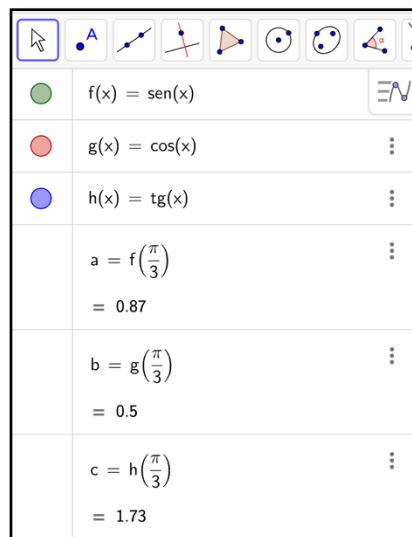
senx ↵
cosx ↵
tanx ↵



ACTIVIDAD 3: Calcular una imagen de una función

Para calcular la imagen de las funciones $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$ y $h(x) = \tan x$, en $x = \frac{\pi}{3}$, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

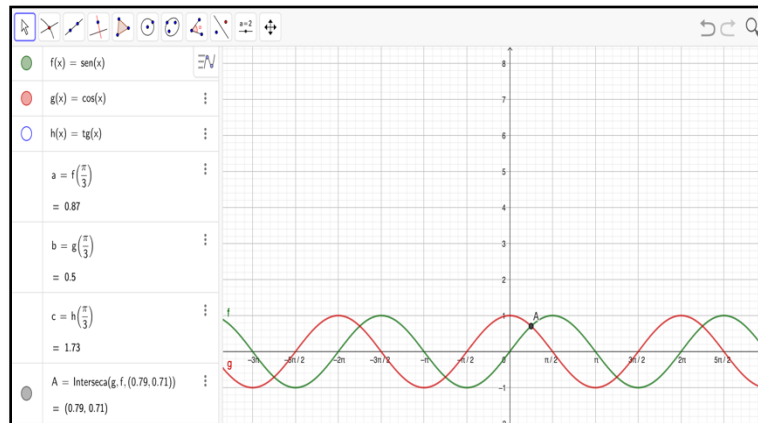
f ($\pi/3$) ↵
g ($\pi/3$) ↵
h ($\pi/3$) ↵



ACTIVIDAD 4: Encontrar la intersección entre dos funciones trigonométricas

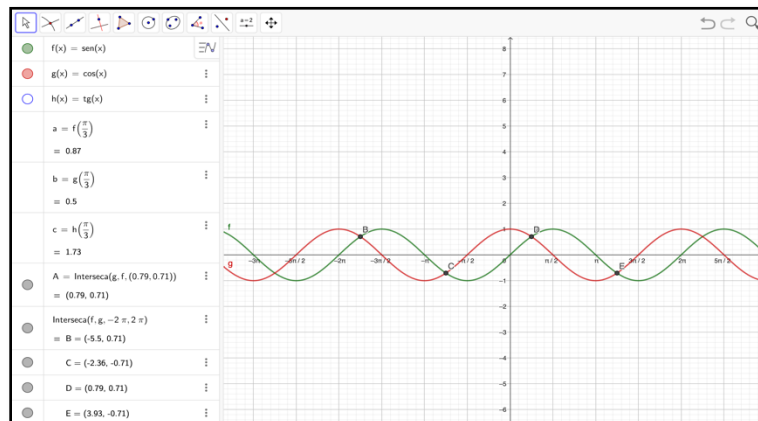
Para encontrar la intersección entre las funciones $f(x) = \sin x$ y $g(x) = \cos x$, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

Interseca(f,g) ↵



Note que estas dos funciones tienen infinitas intersecciones y sólo ha entregado una de ellas. Ya sabemos de la unidad anterior que si deseamos las intersecciones que se encuentren en un determinado intervalo, deben indicarse los extremos de este como parámetros del comando. Por ejemplo, para encontrar las intersecciones en el intervalo $[-2\pi, 2\pi]$, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

Interseca(f,g,-2π,2π) ↵

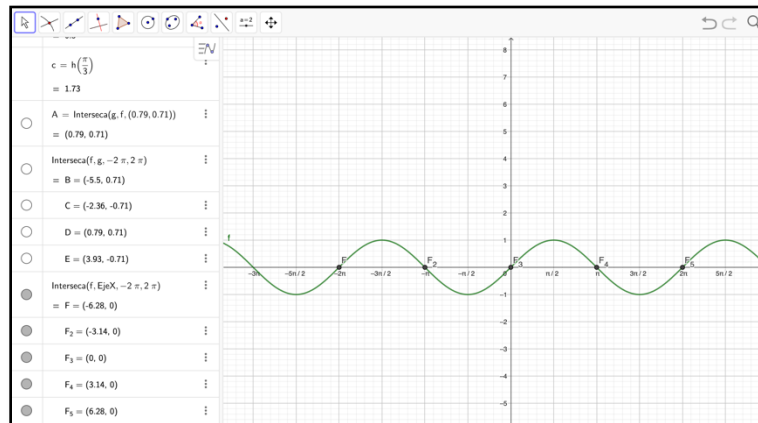


De esta manera se obtienen las cuatro intersecciones en el intervalo indicado.

ACTIVIDAD 5: Encontrar las intersecciones de una función trigonométrica con el eje de las x

Para encontrar las intersecciones, por ejemplo, de la función $f(x) = \sin x$ con el eje de las x en el intervalo $[-2\pi, 2\pi]$, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

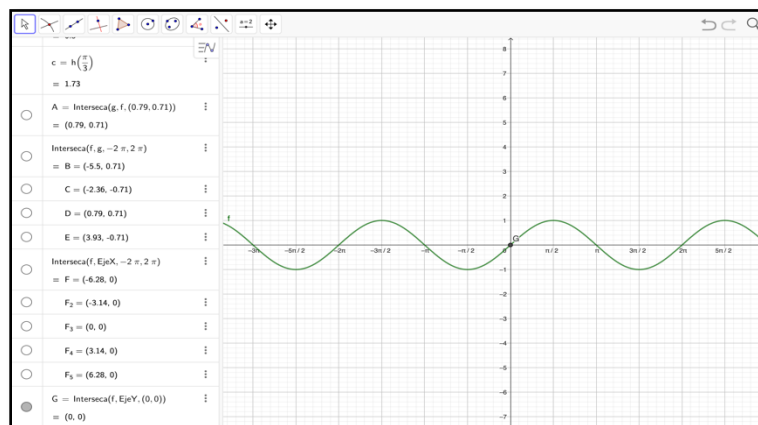
Interseca(f,EjeX,-2π,2π) ↵



ACTIVIDAD 6: Encontrar la intersección de una función trigonométrica con el eje de las y

Para encontrar la intersección, por ejemplo, de la función $f(x) = \sin x$ con el eje de las y , escriba en la barra de entrada lo siguiente:

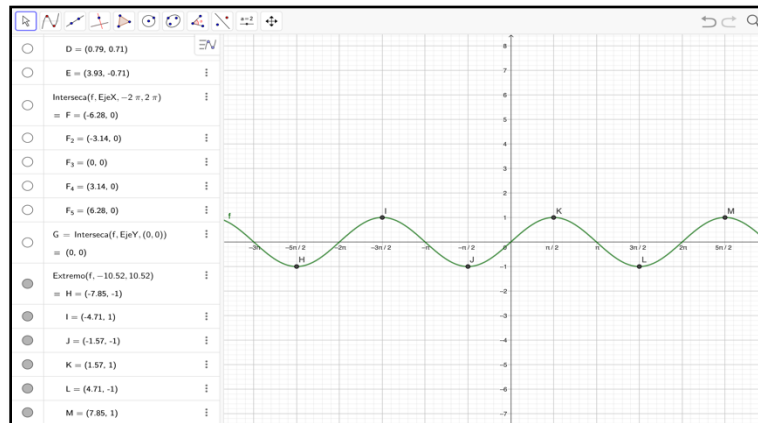
Interseca(f,EjeY) ↵



ACTIVIDAD 7: Encontrar los máximos y mínimos de una función trigonométrica

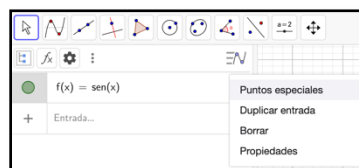
Para encontrar los máximos y mínimos, por ejemplo, de la función $f(x) = \sin x$, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

Extremo(f) ↵

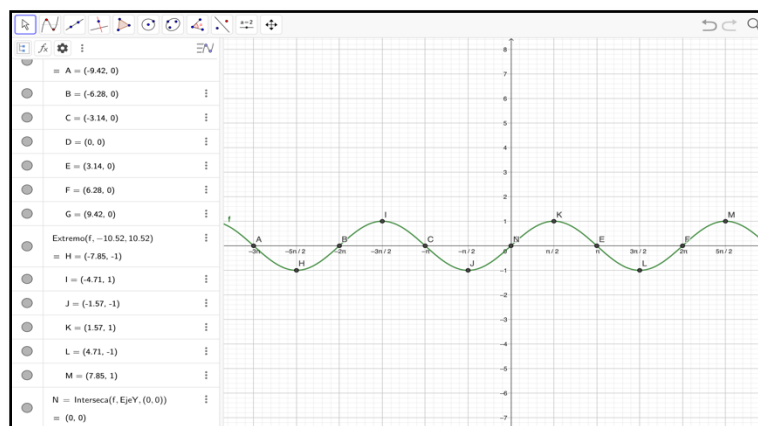


Note que ha entregado los máximos y mínimos que se ven en la pantalla gráfica. Si se aumenta o disminuye la vista gráfica, el número de máximos y mínimos se ajusta a esta. Pruebe.

Una manera más cómoda de obtener lo anterior es a través de la opción “Puntos especiales” haciendo clic en los tres puntitos que se encuentran a la derecha de la función en la barra de entrada, como se muestra a continuación:



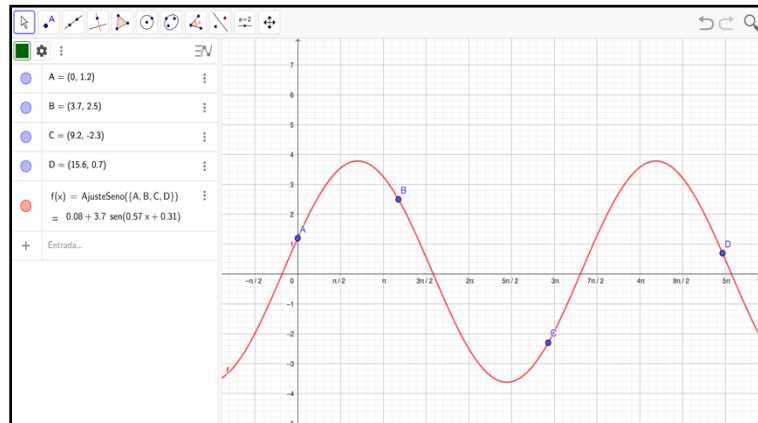
Y entrega los siguientes resultados:



ACTIVIDAD 8: Ajustar un conjunto de puntos por una función seno

Para encontrar la expresión algebraica de una función seno que mejor ajuste a los puntos A, B, C, y D, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

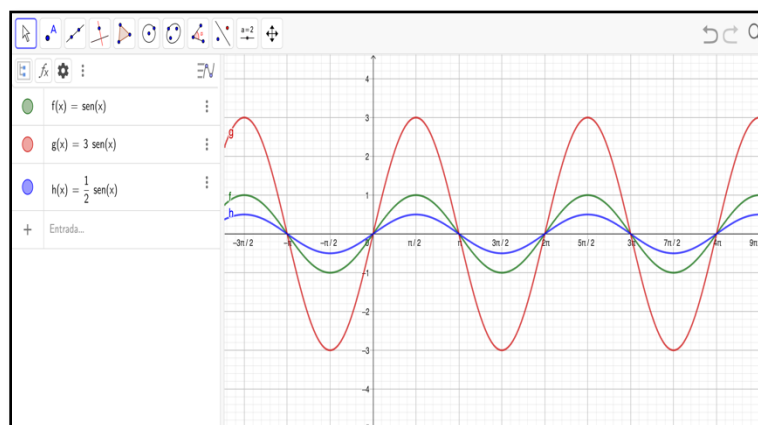
```
A = (0, 1.2) ↵  
B = (3.7, 2.5) ↵  
C = (9.2, -2.3) ↵  
D = (15.6, 0.7) ↵  
AjusteSeno({A,B,C,D}) ↵
```



ACTIVIDAD 9: Modificar la amplitud de una función seno

Para obtener una función seno que tenga el triple o la mitad de la amplitud de la función $f(x) = \sin x$, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

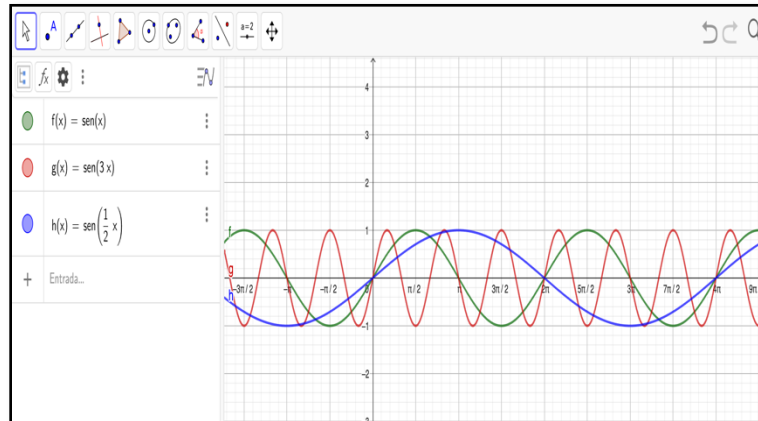
```
3senx ↵  
1/2senx ↵
```



ACTIVIDAD 10: Modificar el periodo de una función seno

Para obtener una función seno que tenga un tercio o el doble del periodo de la función $f(x) = \sin x$, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

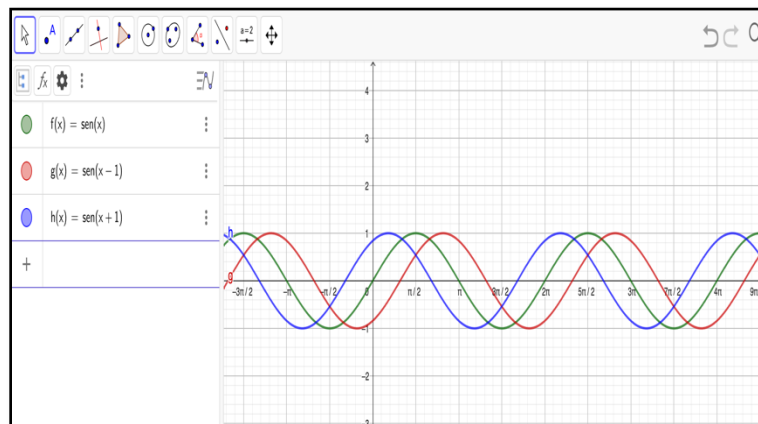
$\sin(3x)$ ↵
 $\sin(1/2x)$ ↵



ACTIVIDAD 11: Trasladar horizontalmente una función seno

Para trasladar la función $f(x) = \sin x$ una unidad a la derecha o una unidad a la izquierda, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

$\sin(x-1)$ ↵
 $\sin(x+1)$ ↵



ACTIVIDAD 12: Trasladar verticalmente una función seno

Para trasladar la función $f(x) = \sin x$ una unidad hacia arriba o una unidad hacia abajo, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

$\sin x + 1$ ↵
 $\sin x - 1$ ↵

